

NEURAL SERVER

Manual de Integración

Base de Datos



Introducción	4
Consulta de Reconocimiento de Matrículas.....	5
Tabla INCIDENCE	6
Tabla RESULTS	6
Tabla ANPR_IMAGES	7
Lista Negra	8
Tabla VLIST_TYPES.....	8
Tabla VLIST	8
Sanciones.....	9
Tabla SAN_PENALTY_TYPES	9
Tabla SAN_PENALTY	9
Tabla SAN_PENALTY_INCIDENCES	10
Ejemplos de Consultas SQL.....	11
Envío de mensajes	12
Configuración de envío	12
Formato XML.....	13
Formato XML corto	18
FORMATO DE TRIGGER HACIA NEURAL SERVER.....	19
Anexo.....	22

CONTROL DE VERSIONES			
Historial del documento	Versión	Fecha	Descripción del Cambio
	1.0	23/08/2013	Versión inicial (MA).
	1.1	01/01/2014	Ajustes formato XML(MA)
	1.2	01/10/2014	Ajustes formato XML(IVAN)
	1.3	23/10/2014	Incorporación de consultas de base de datos (GUR)
	1.4	01/06/2015	Nuevo tipo de triggers (MA)
	1.5	19/09/2016	Ampliación formato XML (MA)
	1.6	15/2/2017	Apartado "Implementar en VS"
	1.7	24/02/2017	Revisión general (MAR/MO)
	1.8	10/3/2017	Revisión general (MO/LL)
	1.9	30/6/2017	Apartado Triggers (MO)
	1.10	10/10/2017	Nuevo tipo de eventos (MA)
	1.11	20/11/2017	Complementa info de ExtraFields (FJ)
	1.12	15/05/18	Complementación XML (MA)
	1.13	10/08/18	NEURAL SERVER
	1.14	25/04/19	cambios XML
	1.15	27/09/19	Características vehiculo
	1.16	1/1/2021	Cambios xml
	1.17	27/03/2023	Cambios XML IMO

Introducción

NEURAL SERVER es una plataforma de reconocimiento de matrículas basado en cámaras IP. Su función es la de detectar matrículas provenientes de múltiples fuentes de video, y alojarlas en una base de datos abierta sobre el gestor de base de datos SQL SERVER.

NEURAL SERVER conecta con cámaras IP a través de múltiples protocolos:

- RTSP
- GigeVision
- Motion JPG
- Directshow
- JPG
- Otros protocolos propietarios

Además permite conectar contra:

- Videos AVI
- Carpeta de imágenes
- Canales de video de las plataformas:
 - Milestone
 - IndigoVision
 - Otros (consultar)

Para mayor información sobre uso y características de NEURAL SERVER referirse al manual de usuario.

Este documento tiene la finalidad de asistir al usuario sobre cómo integrarse con la base de datos de NEURAL SERVER a los fines de:

- Consultar datos de reconocimiento de matrículas.
- Gestionar las listas negras.

Consulta de Reconocimiento de Matrículas

NEURAL SERVER almacena los resultados de las matrículas reconocidas en una base de datos alojada en el gestor MS SQL SERVER. Esta base de datos está abierta para que el integrador pueda acceder a ella para extraer datos ya sea en tiempo real o para consultas históricas.

El siguiente diagrama presenta las principales tablas implicadas en el guardado de la información de las matrículas reconocidas, y sus relaciones:

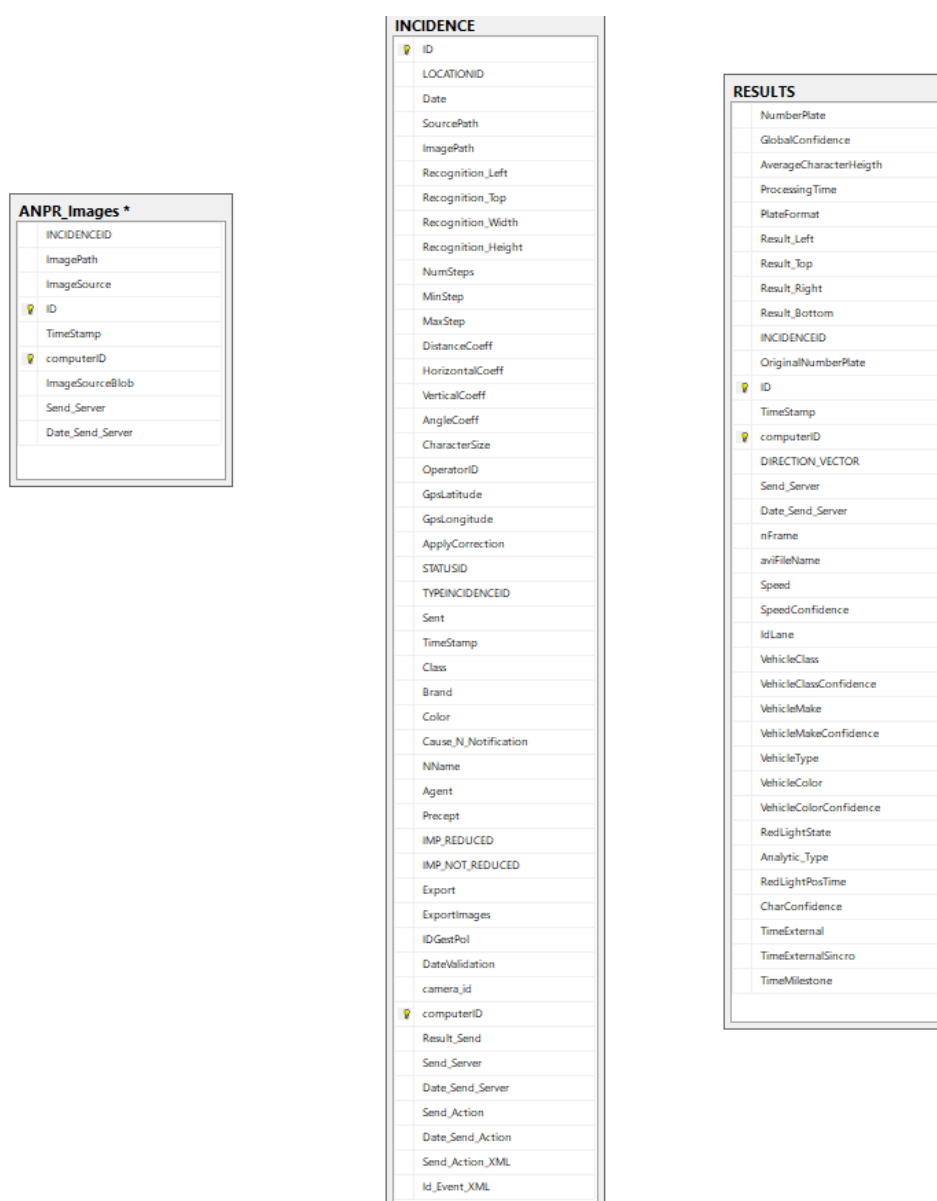


Tabla INCIDENCE

Esta tabla almacena los datos *generales* asociados a una matrícula detectada como válida. Cada registro corresponde a una lectura de matrícula válida. Se denomina en forma genérica: Incidencia. Las columnas más significativas de cada incidencia son:

- ComputerID: Id del PC donde se detectó la incidencia (PK).
- ID: Identificador de la incidencia para una determinada ID de PC (PK).
- Date: Fecha y hora de la incidencia.
- ImagePath: Path al fichero de la imagen en la cual se detectó la matrícula.
- GpsLatitude: Latitud donde se detectó la incidencia (si está activada la opción)
- GpsLongitude: Longitud donde se detectó la incidencia (si está activada la opción).
- camera_id: Id de la cámara que reconoció la matrícula (tabla maestra CAMERAS).

Tabla RESULTS

Esta tabla almacena los datos *particulares* asociados a una matrícula detectada como válida. Cada registro corresponde a una lectura de matrícula válida y tiene un registro relacionado en INCIDENCE. Las columnas más significativas son:

- computerID: Clave foránea con relación a la tabla INCIDENCE.
- INCIDENCEID: Clave foránea con relación a la tabla INCIDENCE.
- NumberPlate: Matrícula reconocida.
- GlobalConfidence: Tasa de fiabilidad.
- AverageCharacterHeight: Altura media de carácter medida en pixels.
- ProcessingTime: Tiempo de proceso LPR de la imagen.
- PlateFormat: Formato de la placa (código de país).
- Result_Left: Coordenada X izquierda de la matrícula.
- Result_Top: Coordenada Y superior de la matrícula.
- Result_Right: Coordenada X derecha de la matrícula.
- Result_Bottom: Coordenada Y inferior de la matrícula.
- ID: Clave principal de la tabla.
- TimeStamp: Momento de la captura.
- DIRECTION_VECTOR: Sentido de la placa al ser reconocida. Los valores posibles son:
 - 0: Se desconoce sentido o no se ha movido.
 - -1: Se aleja de la posición de la cámara.
 - 1: Se acerca a la posición de la cámara.

Tabla ANPR_IMAGES

Esta tabla almacena la imagen original en la cual se detectó la matrícula del incidente. Esto funciona cuando la opción de Guarda Imagen en DB se encuentra activada en NEURAL SERVER. Esta tabla se relaciona con la tabla INCIDENCE 1 a 1. Las columnas más significativas son:

- computerID: Clave foránea con relación a la tabla INCIDENCE.
- INCIDENCEID: Clave foránea con relación a la tabla INCIDENCE.
- ImageSourceBlob: Imagen completa donde se ha hallado la matrícula (JPEG).

Lista Negra

NEURAL SERVER permite el resguardo de listas de matrículas que permiten notificar en tiempo real sobre un hallazgo en la misma.

El usuario puede gestionar estas listas a partir de las tablas:

VLIST_TYPES	
	ID
	VLIST
	Description
	TIMESTAMP

VLIST	
	NumberPlate
	Description
	Type
	ID
	TimeStamp

Tabla VLIST_TYPES

Esta tabla contiene los tipos de lista posibles. Por ejemplo: Lista de vehículos con pedido de captura, lista de vehículos con seguro vencido, lista de vehículos sin verificación técnica, etc. Luego cada matrícula de la tabla VLIST corresponderá a un tipo de lista definido en esta tabla. Las columnas más significativas son:

- ID: Clave primaria de la tabla (AUTOMATICO).
- VLIST: Identificador del tipo de lista.
- Description: Descripción de la lista.
- TIMESTAMP: Momento exacto de creación del registro (AUTOMATICO).

Tabla VLIST

Esta tabla contiene las matrículas que se encuentran en lista negra. La descripción de las columnas es la siguiente:

- NumberPlate: Número de matrícula en lista negra.
- Description: Descripción asociada a la matrícula en lista negra.
- Type: Clave foránea a VLIST TYPES (columna VLIST de VLIST TYPES)
- ID: Clave primaria de la tabla (AUTOMATICO).
- TimeStamp: Momento exacto del registro de la matrícula (AUTOMATICO).

Sanciones

NEURAL SERVER permite la generación de sanciones por tipos de comportamientos.

El usuario puede gestionar estas sanciones a partir de las tablas:

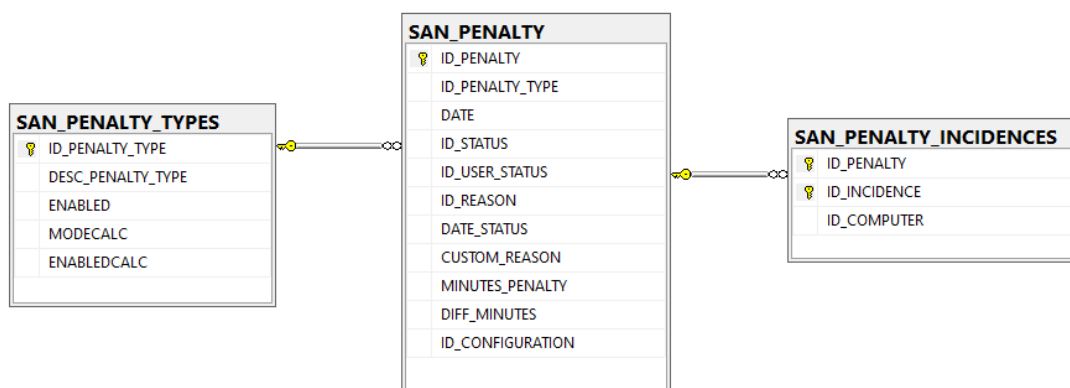


Tabla SAN_PENALTY_TYPES

Esta tabla contiene los tipos posibles de sanción. Las columnas más significativas son:

- ID_PENALTY_TYPE: Clave primaria de la tabla (AUTOMATICO).
- DESC_PENALTY_TYPES: Descripción de la sanción.
- ENABLED: Calculo de la sanción activado/desactivado.

Tabla SAN_PENALTY

Esta tabla contiene las sanciones generadas de sanción. Las columnas más significativas son:

- ID_PENALTY: Clave primaria de la tabla (AUTOMATICO).
- ID_PENALTY_TYPES: Tipo de sanción (relacionado con tabla SAN_PENALTY_TYPE).
- DATE: Fecha generación sanción.

Tabla SAN_PENALTY_INCIDENCES

Esta tabla contiene las incidencias relacionadas de la sanción. Las columnas más significativas son:

- ID_PENALTY: Clave de tabla SAN_PENALTY.
- ID_INCIDENCE/ID_COMPUTER: Clave de la tabla incidence.

Ejemplos de Consultas SQL

El siguiente apartado presenta una serie de consultas SQL de ejemplo que el usuario puede usar de base para desarrollar sus propias consultas.

```

/*-----*/
/* CONSULTAS SOBRE LAS MATRICULAS RECONOCIDAS */
/*-----*/

--Consulta Básica
-----
SELECT * FROM incidence
JOIN results ON incidence.id = results.incidenceid AND incidence.computerID = results.computerID
LEFT JOIN anpr_images on incidence.id = anpr_images.incidenceid AND incidence.computerID =
anpr_images.computerID

--Filtros de ejemplo
--Fechas
--WHERE incidence.TimeStamp BETWEEN '20140101 00:00:00' AND '20140102 23:59:59'

--Fechas y número de cámara
--WHERE incidence.TimeStamp BETWEEN '20140101 00:00:00' AND '20140102 23:59:59' AND incidence.camera_id = 1

--Fechas, número de cámara y PC
--WHERE incidence.TimeStamp BETWEEN '20140101 00:00:00' AND '20140102 23:59:59' AND incidence.camera_id = 1
AND incidence.computerid = 1

--Fechas y Matrícula
--WHERE incidence.TimeStamp BETWEEN '20140101 00:00:00' AND '20140102 23:59:59' AND results.numberplate =
'AAA111'

--Fechas y Matrículas en lista negra
--WHERE incidence.TimeStamp BETWEEN '20140101 00:00:00' AND ' 23:59:59' AND EXISTS (SELECT * FROM vlist WHERE
vlist.NumberPlate = results.NumberPlate)

/*-----*/
/* CONSULTAS SOBRE LA LISTA NEGRA */
/*-----*/

--Consulta Básica
-----
SELECT * FROM vlist
JOIN vlist_types ON vlist.Type = vlist_types.vlist

--Filtros de ejemplo
--Matrícula
--WHERE vlist.NumberPlate = 'AAA111'

--Matrícula y tipo de lista
--WHERE vlist.NumberPlate = 'AAA111' AND vlist.type = 10

--Instrucción de inserción de Tipo de Lista (vlist_type)
-----
INSERT vlist_types (vlist, description)
VALUES (10, 'Black List')

--Instrucción de inserción de matrícula en lista 'Black List' (vlist)
-----
INSERT vlist (numberplate, description, type)
VALUES ('AAA111', '1001 SEARCH CODE', 10)

--Instrucción de eliminación de matrícula de lista 'Black List' (vlist)
-----
DELETE FROM vlist
WHERE numberplate = 'AAA111' AND type = 10

```

Envío de mensajes

Configuración de envío

Para configurar el envío de XML habrá que configurar los siguientes parámetros:

- Una ip de un servidor que escuche un socket en **XML IP**
- Un puerto en dicho servidor en **XML PORT**

En caso de querer trabajar de manera que sea NEURAL SERVER el que escuche en un determinado puerto y envíe los datos XML por ese mismo, activaremos la opción "Listen and send XML at Port". **Atención, este modo deshabilitará el modo normal de envío de XML**

Podemos configurar el cierre de conexión después del envío con la opción "Close connection after send".

Sending Connection

☒ Client mode

IP

127.0.0.1

Port

17000

☐ Server mode

Port

8051

Type

☒ Format XML
 ☐ Format JSON

☒ Close conection after send

Formato XML

El formato de dichos mensajes es el siguiente:

NEURAL + tamaño_XML + XML

Un ejemplo de respuesta recibida sería (valores de ejemplo):

NEURAL ← esta etiqueta es fija y es lo primero que siempre se recibe
234231 ← tamaño en bytes del mensaje Xml
<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?>
<infoplate>
 <DateHour>2014-09-27 11:15:40.000</DateHour>
 <Engine>LPR</Engine>
 <Plate>B3809WH</Plate>
 <Container></Container>
 <ExtraInfo></ExtraInfo>
 <Confidence>99.99</Confidence>
 <Country>SPAIN</Country>
 <CountryID>101</CountryID>
 <ProcTime>120</ProcTime>
 <CharHeight>25</ CharHeight >
 <CamID>2</CamID>
 <CamName>Camera 1</ CamName >
 <ImageLeft>23</ImageLeft>
 <ImageTop>45</ImageTop>
 <ImageWidth>148</ImageWidth>
 <ImageHeight>71</ImageHeight>
 <Path>c:\\tmp\\imgs\\874A8E0A-C8A6-4D6A-9360-
ADB09A3FCD69\\20140927\\1115409401644-000001-18553032-GCA7766.jpg
</Path>
 <DirectionVector>-1</DirectionVector>
 <imgSize>0</imgSize>

 <ComputerID>1</ComputerID>
 <Feedback>OK</Feedback>
 <EventID></EventID>
 <IncidenceID></IncidenceID>
 <nFrame></nFrame>
 <aviFileName></aviFileName>
 <Code></Code>
 <Speed></Speed>
</GPSLat></GPSLat>

```

<GPSLon></GPSLon>
<List></List>
<CharConfidence></CharConfidence>
<VehicleMake></VehicleMake>
<VehicleClass></VehicleClass>
<VehicleColor></VehicleColor>
<LaneName></LaneName>
<LaneID></LaneID>
<RedLightState></RedLightState>
<RedLightPosTime></RedLightPosTime>
<LocationID></LocationID>
<Evidences>
    <Evidence>
        <IdCamEv>2</IdCamEv>
        <imgEVSize></imgEVSize>
        <imgEV></imgEV>
    <Evidence>
</Evidences>
<Angle></Angle>
<VehicleType></VehicleType>
<Char0TopX></Char0TopX>
<Char0TopY></Char0TopY>
<CharNTopX></CharNTopX>
<CharNTopY></CharNTopY>
<Char0BottomX></Char0BottomX>
<Char0BottomY></Char0BottomY>
<CharNBottomX></CharNBottomX>
<CharNBottomY></CharNBottomY>
</infoplate>

```

Notar que, en caso de que no se envíe imagen, 'imgSize' valdría 0 y el campo 'img' vendría vacío. Para que se envíe la imagen, se ha de habilitar el checkbox 'Send Image...' en la pestaña 'Configuration'.

Donde :

<i>DateHour :</i>	Fecha y hora del reconocimiento.
<i>Engine:</i>	Motor de reconocimiento (LPR / ACCR)
<i>Plate:</i>	Matrícula reconocida.
<i>Container:</i>	ID del contenedor reconocido
<i>ExtraInfo:</i>	Extra Info en el contenedor reconocido
<i>Confidence:</i>	Fiabilidad del reconocimiento.
<i>Country:</i>	Nombre del país reconocido según fichero de identificadores y descripciones "countrycodes.txt".
<i>CountryID:</i>	ID del país reconocido según "CountryCodes.txt".

<i>ProcTime:</i>	Tiempo de procesado de la imagen.
<i>CharHeight:</i>	Altura promedia en pixeles de los caracteres.
<i>CamID:</i>	Identificador de la cámara que ha realizado la lectura.
<i>CamName:</i>	Nombre de la cámara que ha realizado la lectura.
<i>ImageLeft:</i>	Coordenada X en pixeles de la esquina superior Izquierda de la matrícula.
<i>ImageTop:</i>	Coordenada y en pixeles de la esquina superior Izquierda de la matrícula.
<i>ImageWidth:</i>	Ancho de la matrícula en píxeles.
<i>ImageHeight:</i>	Altura de la matrícula en píxeles.
<i>Path:</i>	Directorio donde queda almacenada la imagen en el equipo que realiza el reconocimiento.
<i>DirectionVector:</i>	Sentido del vehículo: 1 se acerca a la cámara / -1 se aleja.
<i>imgSize:</i>	Número de bytes de la imagen en bytes (jpg) / 0 si no se incluye.
<i>img:</i>	imagen en jpg.
<i>ComputerID:</i>	ID del equipo que ha realizado el reconocimiento.
<i>Feedback:</i>	Motivo de NO lectura en caso de lectura por trigger (no se detectó matrícula, no se superaron los filtros, etc).
<i>EventID:</i>	Id de evento de la petición solicitada.
<i>IncidenceID:</i>	Identificador consecutivo de reconocimiento. Único junto con ComputerID.
<i>RecCamera</i>	Always 0
<i>nFrame:</i>	Cuando procesamos Video avi, numero de frame donde se realizó el reconocimiento.
<i>aviFileName:</i>	Cuando procesamos Video Avi, fichero avi usado para reconocer.
<i>Speed:</i>	Velocidad instantánea del Vehículo si esta activa la opción de NL Speed.
<i>GPSLat:</i>	Latitud GPS de la detección.
<i>GPSlon:</i>	Longitud GPS de la detección.
<i>List:</i>	-1 si la matricula no se encuentra en lista y ID lista si se encuentra en alguna lista.
<i>ListName:</i>	Nombre de la lista
<i>CharConfidence:</i>	Fiabilidad de los caracteres. Estos están separados por “;”
<i>VehicleMake:</i>	Analítica de marca del vehículo detectado. Ver Anexo.
<i>VehicleClass:</i>	Analítica de clasificación del vehículo detectado. Ver Anexo.
<i>VehicleColor:</i>	Analítica de color del vehículo detectado. Ver Anexo.
<i>LaneName:</i>	Nombre del carril detectado.
<i>LaneID:</i>	Id del carril detectado.
<i>RedLightState:</i>	Estado del semáforo: 1 verde, 2 ámbar, 3 rojo, 0 no usado, 100 error
<i>RedLightPosTime:</i>	Tiempo pasado desde el cambio de estado del semáforo en milisegundos
<i>LocationID:</i>	Identificador de la localidad de la cámara
<i>Evidences:</i>	Conjunto de imágenes de evidencia detectadas.
• Evidence:	Información de la imagen de evidencia.

	○ IdCamEv: Identificador de la cámara de evidencia. ○ imgEVSize: Número de bytes de la imagen de la cámara de entorno asociada, en bytes (jpg)/ 0 si no se incluye. ○ imgEV: imagen de la cámara de entorno en jpg, si la hay.
Angle:	Angulo de la matricula
VehicleType:	Tipo de vehiculo. Ver Anexo.
Char0TopX:	Primer caracter posición arriba X
Char0TopY:	Primer caracter posición arriba y
CharNTopX:	Ultimo caracter posición arriba X
CharNTopY:	Ultimo caracter posición arriba y
Char0BottomX:	Primer caracter posición abajo X
Char0BottomY:	Primer caracter posición abajo y
CharNBottomX:	Ultimo caracter posición abajo X
CharNBottomY:	Ultimo caracter posición abajo y
CountryISO2:	Código ISO con 2 letras
CountryISO3:	Código ISO con 2 letras
CountryISONUM:	Código ISO numérico
GUID:	Reservado para integraciones

Adicionalmente existe una sección para la detección de diamantes IMO de mercancías peligrosas, es una lista de elementos dentro del elemento “infoplate”.

Siguen la siguiente estructura:

```
<IMO_DIAMONDS>

<IMO_DIAMOND>
<IMO_Class>##IMOCLASS##</IMO_Class>
<IMO_Subclass>##IMOSUBCLASS##</IMO_Subclass>
<IMO_Confidence>##IMOCONFIDENCE##</IMO_Confidence>
<IMO_Size>##IMOSIZE## </IMO_Size>
<IMO_Left>##IMOLEFT##</IMO_Left>
<IMO_Top>##IMOTOP## </IMO_Top>
<IMO_Right>##IMORIGHT##</IMO_Right>
<IMO_Bottom>##IMOBOTTOM##</IMO_Bottom>
<IMO_Type>##IMOTYPEIMG## </IMO_Type>
</IMO_DIAMOND>
...
</IMO_DIAMONDS>
```

IMO_Class: Numérico con la clase del peligro.

IMO_Subclass: Numérico con la subclase del peligro.

IMO_Confidence: Confianza devuelta por el motor de detección.

IMO_Size: Altura en px del diamante detectado.

IMO_Left, IMO_Top: Define el primer punto del rectángulo que engloba la detección.

IMO_Right, IMO_Bottom: Define el segundo punto del rectángulo que engloba la detección.

IMO_Type: Tipo de imagen donde se reconoció: LPR o EV.

Formato XML corto

También es posible recibir un mensaje mucho más corto, con los valores indispensables para saber la matrícula capturada. Se trata de un subconjunto del mensaje XML comentado.

Para configurar el envío de este tipo de mensajes hay que poner a *True* el parámetro *SendLigthWeigthXML* en el fichero de configuración de NEURAL Server.

Los campos del XML son los siguientes:

```
<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?>
<infoplate>
  <DateHour>2014-09-27 11:15:40.000</DateHour>
  <Engine>LPR</Engine>
  <Plate>B3809WH</Plate>
  <Container></Container>
  <ExtraInfo></ExtraInfo>
  <Country>SPAIN</Country>
  <CountryID>101</CountryID>
  <CamID>2</CamID>
  <Path>c:\\tmp\\imgs\\874A8E0A-C8A6-4D6A-9360-
ADB09A3FCD69\\20140927\\1115409401644-000001-18553032-GCA7766.jpg
</Path>
  <List></List>
<LocationID></LocationID>
</infoplate>
```

FORMATO DE TRIGGER HACIA NEURAL SERVER

En el caso que el procesamiento de imágenes se realice mediante disparo (trigger), se necesita proporcionar la señal al software mediante algún sistema que vinculará nuestro disparador (Lazo inductivo, Laser, etc.) con el software "NEURAL SERVER" que espera, normalmente una señal en un puerto determinado (definido por la variable io_port en el DB Manager).

Para activar un trigger /Disparo en una cámara, NEURAL SERVER debe recibir en el LOCAL PETITON PORT configurado en el software. El mensaje a ser enviado debe cumplir con el estándar XML y tendrá el siguiente formato:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Alarm>
  <Source>
    <IdSource>"IDSOURCE"</IdSource>
  </Source>
  <AlarmDetail>
    <AlarmType>"ALARMTYPE"</AlarmType>
    <ExtraFields>
      <EF Name="CameraMask">"CAMERAMASK"</EF>
      <EF Name="PathImage">"c:\tmp"</EF>
      <EF Name="PathEvidence">"c:\tmp"</EF>
      <EF Name="SaveNoPlate">"True"</EF>
      <EF Name="ExtraInfo2">"Peso"</EF>
    </ExtraFields>
  </AlarmDetail>
</Alarm>
```

Donde:

IdSource: Valor alfanumérico que identifica al trigger. Este valor será devuelto en la respuesta en el campo "Id_Event". (Esta etiqueta es opcional)

AlarmType: Tipo de alarma a enviar:

- **0:** Trigger estándar : NEURAL SERVER capturará X segundos o X imágenes (según configuración de NEURAL SERVER) y devolverá el resultado de la lectura (Primer reconocimiento válido o no lectura)
- **10:** Trigger de inicio de captura: NEURAL SERVER empezará a capturar indefinidamente hasta encontrar un resultado válido o recibir un evento de tipo 20.
- **20:** Trigger de paro de captura: NEURAL SERVER detendrá la captura iniciada por los triggers 10 o 30.
- **30:** Trigger de inicio de captura con múltiple resultado: NEURAL SERVER empezará a capturar indefinidamente retornando todos los resultados validos hasta recibir un trigger de tipo 20.

- **40:** Trigger estándar con múltiple retorno: NEURAL SERVER capturará X segundos o X imágenes (según configuración de NEURAL SERVER) y devolverá todos los resultados de la lectura (todos los reconocimientos validos o el resultado de la no lectura).
- **62:** Trigger realizar una captura de imagen de evidencia o camara LPR, la imagen se guarda en el parámetro especificado PathImage o PathEvidencia.
- **70:** Trigger para detener la cámara enviada.
- **71:** Trigger para activar una cámara desactivada.
- **73:** Solicitud que devolverá las cámaras activas:
 - o **El formato devuelto será:**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<infoevent>
  <DateHour>2017-10-10T11:22:51.395</DateHour>
  <Path></Path>
  <EVPath></EVPath>
  <EventID>73</EventID>
  <Code>131072</Code>
  <Feedback>INFOCAM</Feedback>
</infoevent>
```

 - DateHour : Fecha y hora de la petición
 - Path: No se utiliza
 - EVPath: No se utiliza
 - EventID: Valor fijo Evento 73
 - Code: Es una máscara de bits donde cada posición indica la cámara que está activa). Por ejemplo:
 - i. 1 (binario 01)= Sólo la cámara 1
 - ii. 2 (binario 010) = Sólo la cámara 2
 - iii. 3 (binario 011) = Las cámaras 1 y 2
 - iv. 7 (binario 0111) = Las cámaras 1, 2 y 3
 - v. 65535 (binario 11111...)= Todas las cámaras
 - Feedback: Valor fijo "INFOCAM"

ExtraFields:

- **CameraMask:** Es una máscara de bits donde cada posición indica la cámara que se desea disparar. 2 exp (numcam-1). Por ejemplo:
 - i. 1 (binario 01)= Sólo la cámara 1
 - ii. 2 (binario 010) = Sólo la cámara 2
 - iii. 3 (binario 011) = Las cámaras 1 y 2
 - iv. 7 (binario 0111) = Las cámaras 1, 2 y 3
 - v. 65535 (binario 11111...)= Todas las cámaras
- **PathImage:** Carpeta donde se guardan las imágenes
- **PathEvidence:** Carpeta donde se guardan las imágenes de evidencia
- **SaveNoPlate:** Si PathImage tiene valor válido:

- i. True: se guardarán las imágenes que no han encontrado placa
 - ii. False: (defecto) no se guardarán las imágenes que no han encontrado placa
- *ExtraInfo2: Campo libre que permite especificar un valor asociado a la matricula. Como peso del vehiculo, o identificador del conductor, etc...*

Anexo

Vehicle type	
PLATE_TYPE_UNKNOWN	0
PLATE_TYPE_GENERIC	1
PLATE_TYPE_MOTORBIKE	2
PLATE_TYPE_MOPED	3
PLATE_TYPE_TRUCK	4
PLATE_TYPE_TRANSPORT	5
PLATE_TYPE_HEAVY	6
PLATE_TYPE_TRAILER	7
PLATE_TYPE_BUS	8
PLATE_TYPE_PUBLIC_SERVICE	9
PLATE_TYPE_TAXI	10
PLATE_TYPE_POLICE	11
PLATE_TYPE_AMBULANCE	12
PLATE_TYPE_FIREFIGHTERS	13
PLATE_TYPE_MILITARY	14
PLATE_TYPE_DIPLOMATIC	15
PLATE_TYPE_GOVERNMENT	16
PLATE_TYPE_DEALER	17
PLATE_TYPE_TEMPORAL	18
PLATE_TYPE_SPECIAL	19
PLATE_TYPE_PERSONALIZED	20
PLATE_TYPE_AGRICULTURAL	21
PLATE_TYPE_DISABLED	22
PLATE_TYPE_COMMERCIAL	23
PLATE_TYPE_ASSOCIATION	24
PLATE_TYPE_HAZARD	25
PLATE_TYPE_HIRE	26
PLATE_TYPE_APPORTIONED	27
PLATE_TYPE_VAN	28

Vehicle color
WHITE
GREY
BLACK
RED
ORANGE
YELLOW
GREEN
BLUE
PURPLE
UNKNOWN

Vehicle class	
Unknown	0
Motorbikes	1
Cars	2
Vans	3
Trucks	4
Bus	5

Vehicle make
AUDI
BMW
CHEVROLET
CITROEN
DACIA
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
KIA
LEXUS
MAZDA
MERCEDES
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
RENAULT
SEAT
SKODA
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
UNKNOWN
ACCURA
DODGE
JEEP
PONTIAC
CHERY
DFM
GREAT WALL
JAC
LAND ROVER
MAHINDRA
MG
MINI
SAMSUNG
SSANGYONG